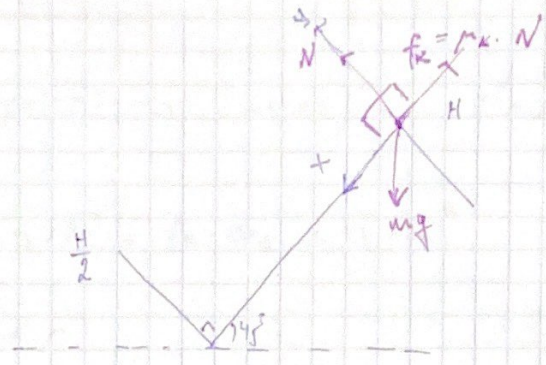
4.5



4.5

(א)

$\Delta E = W$ עבודת החיכוך

מיקום התחלתי (גובה H)

$E_K = 0$

$U_G = m \cdot g \cdot H$

$E = m \cdot g \cdot H$

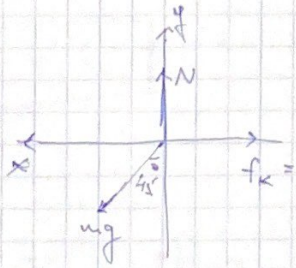
מיקום סופי גובה $\frac{H}{2}$

$E_K = 0$

$U_G = m \cdot g \cdot \frac{H}{2}$

$E = \frac{mgH}{2}$

מציאת כוח החיכוך על ידי כוח הנורמל (ניתוח כוחות, שלב ב')



כוח החיכוך הינו כוח המגיע בכיוון y ולכן הוא מתבטל עם רכיב הכוח של הנורמל

רכיב y של סכום הכוחות = 0 כיוון שאין תנועה

$\Sigma F_y = 0$

$N - mg\cos 45^\circ = 0$

$N = mg \cdot \cos 45^\circ$

$\frac{H}{\Delta x_1} = \sin 45^\circ$

$\Delta x_1 = \frac{H}{\sin 45^\circ}$

$\Delta x_2 = \frac{\frac{1}{2}H}{\sin 45^\circ}$

$$W = f_k \cdot \Delta x_1 \cdot \cos 180^\circ + f_k \cdot \Delta x_2 \cdot \cos 180^\circ$$

$$W = -\mu \cdot mg \cos 45^\circ \frac{H}{\sin 45^\circ} - \frac{1}{2} mg \cos 45^\circ \cdot \frac{\frac{1}{2}H}{\sin 45^\circ}$$

$$W = -\mu mgH - \frac{1}{4} mgH = -1.25 \mu mgH$$

$$W = \Delta E$$

$$-1.25 \mu \cdot mgH = \frac{mgH}{2} - mgH$$

$$-1.25\mu = -0.5$$

$$\boxed{\mu = 0.4}$$

(2)

$$E = \frac{1}{2} mgH$$

$$E = mgh$$

$$W = -\frac{1}{2} mgH \cdot \frac{\cos 45^\circ}{\sin 45^\circ} - mg \cos 45^\circ \cdot \frac{h}{\sin 45^\circ}$$

$$W = -0.25 \mu \cdot mgH - \mu mgh$$

$$W = \Delta E$$

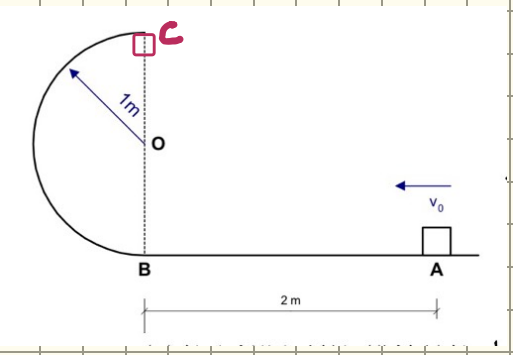
$$-0.25\mu mgH - \mu mgh = mgh - \frac{mgH}{2}$$

$$-0.25\mu H - \mu h = h - \frac{H}{2}$$

$$\Rightarrow 0.1H - 0.4h = h - 0.5H$$

$$0.4H = 1.4h$$

$$\boxed{h = \frac{2}{7}H}$$



(א)

נבחר את הנקודה A כנקודת ייחוס לאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית.

נתון שהמסלול חסר חיכוך, לכן האנרגיה המכנית נשמרת.

$$W = E_2 - E_1$$

$$W = F \cdot \Delta s \cdot \cos\theta$$

העבודה שווה לאפס, כי הכוח הפועל על הגוף הוא כוח נורמלי, שמאונך לתזוזה.

$$0 = E_2 - E_1$$

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{mv_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mv_C^2}{2} + mgy_C$$

נציב:

$$\frac{v_A^2}{2} + gy_A = \frac{v_C^2}{2} + gy_C$$

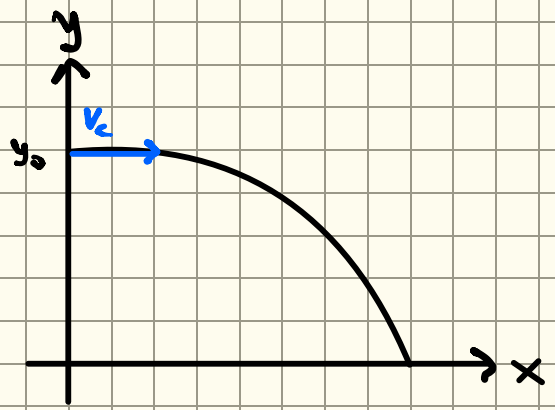
$$\frac{v_A^2}{2} + g \cdot 0 = \frac{g}{2} + g \cdot 2$$

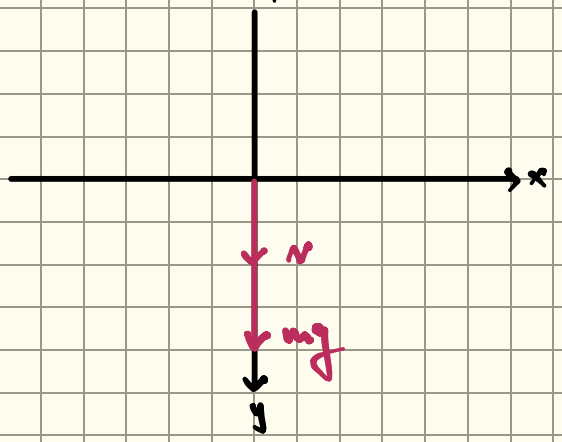
$$\frac{v_A^2}{2} = 2.5g$$

$$v_A = \sqrt{5g}$$

(ב)

נבחר את הראשית בנקודה C.





נרשום את חוק ניוטון השני:

$$\Sigma F_y = ma_{R_2}$$

$$N + mg = \frac{mv_C^2}{R}$$

$$N = \frac{mv_C^2}{R} - mg$$

כדי שהגוף יעבור את המסלול:

$$N = 0$$

$$mg = \frac{mv_C^2}{R}$$

לכן:

$$g = \frac{v_C^2}{R}$$

נציב את הנתונים:

$$g = \frac{v_C^2}{1}$$

$$v_C = \sqrt{g}$$

- ניתן לפתור בדרך נוספת - לבחור את נקודה A ! C

4.6 תרגיל – המשך

נתחיל בחלק הראשון של התנועה – מנקודה A עד לנקודה B.

נשתמש בנוסחת התנועה:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

$$0 = 2 + 0 \cdot t - 5t^2$$

$$t = \sqrt{0.4}\ s$$

נשתמש בנוסחת התנועה, לציר האופקי

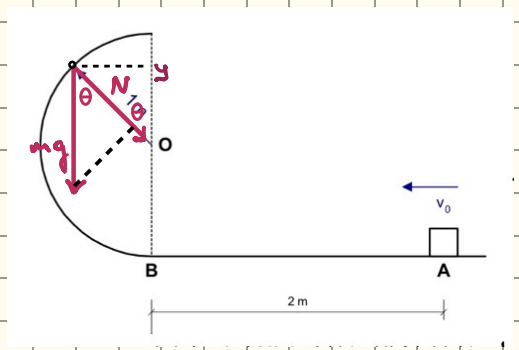
$$x = x_0 + v t$$

$$x = 0 + \sqrt{g} \cdot \sqrt{0.4}$$

$$x = \sqrt{10} \cdot \sqrt{0.4}$$

$$x = 2\ m$$

(2)



נבחר את נקודת הייחוס של האנרגיה הפוטנציאלית בנקודה B

נשתמש בחוק שני של ניוטון בציר הרדיאלי

$$N + mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

בנקודת הניתוק $N = 0$

$$mg\cos\theta = \frac{mv^2}{R}$$

נתון $R = 1\ m$

$$g\cos\theta = v^2$$

נשתמש בחוק שימור האנרגיה בין הנקודה A לנקודה המבוקשת

$$\frac{m v_A^2}{2} + mgy_A = \frac{mv^2}{2} + mgy$$

נבטל את המסה:

$$\frac{v_A^2}{2} + gy_A = \frac{v^2}{2} + gy$$

$$\frac{(\sqrt{5.76})^2}{2} + g \cdot 0 = \frac{g\cos\theta}{2} + g(R + R\cos\theta)$$

$$\frac{4.05g}{2} = \frac{g\cos\theta}{2} + g(1 + \cos\theta)$$

$$4.05 = \cos\theta + 2(1 + \cos\theta)$$

$$2.05 = 3\cos\theta$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{2.05}{3}\right)$$

$$\theta = 46.9^\circ$$

$$\alpha = 180^\circ - \theta$$

$$\alpha = 133.1^\circ$$

4.7

$$W = \Delta E$$

$$E_k = 0$$

$$U_G = mgR = 1 \cdot 10 \cdot 2 = 20(J)$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E = 20(J)$$

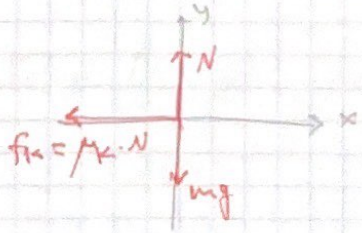
$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot v^2 = 0.5v^2$$

$$U_G = 0$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_k + U_G + U_{sp}$$

$$E = 0.5v^2$$



$$\sum F_y = 0$$

$$N = mg$$

$$N = 10(N)$$

$f_k = \mu_k \cdot N$

$f_k = 0.2 \cdot 10 = 2$

$f_k = 2\,(N)$

כוח החיכוך פועל נגד כיוון התנועה

$W = f_k \cdot d \cdot \cos 180^\circ$ עבודת

$W = 2 \cdot 1 \cdot (-1)$

$W = -2\,(J)$

עבודת הכוח הקינטי שווה לשינוי באנרגיה הקינטית

$-2 = 0.5v^2 - 20$

$18 = 0.5v^2$

$36 = v^2$

$v = \sqrt{36}$

$\boxed{v = 6\ \frac{m}{s}}$

ב) נחשב את האנרגיה הקינטית בנקודה שבה הגוף נפגש עם הקפיץ

$E = 0.5 \cdot 2 \cdot 6^2 = 18\,(J)$

בנקודה שבה הקפיץ מכווץ מקסימלית

$E_k = 0$

$U_G = 0$

$U_{sp} = \frac{1}{2} k \Delta l^2$

$U_{sp} = \frac{1}{2} K (0.1)^2 = 0.005K$

$E = E_k + U_G + U_{sp}$

$E = 0.005K$

$E_1 = E_2$

$18 = 0.005k$

$k = 3600 \frac{N}{m}$

(ב)

$E = 20\,(J)$

$E_k = 0$

$U_G = m \cdot g \cdot h = 1 \cdot 10 \cdot h = 10h$

$U_{sp} = 0$

$E = E_k + U_G + U_{sp}$

$E = 10h$

$W = f_k \cdot 2d \cdot \cos 180°$

$W = 2 \cdot 2 \cdot (-1) = -4\,J$

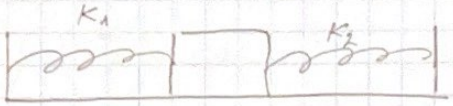
$W = \Delta E$

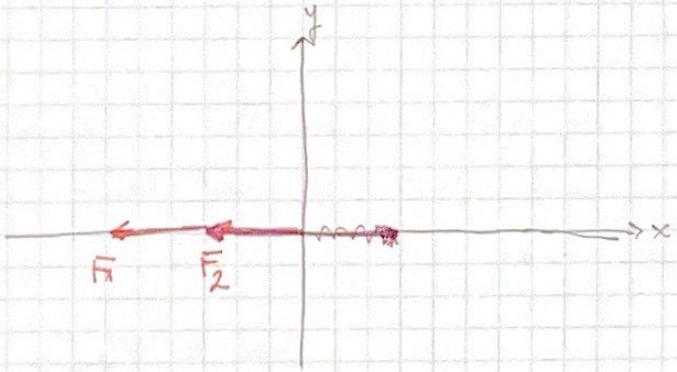
$-4 = 10h - 20$

$16 = 10h$

$\boxed{h = 1.6\,m}$

4.8





ב)

$$F_1 = K_1 \cdot \Delta l = 50 \cdot 0.1 = 5N$$

$$F_2 = K_2 \cdot \Delta l = 100 \cdot 0.1 = 10N$$

$$\Sigma F_x = -F_1 - F_2$$

$$\Sigma F_x = -5 - 10$$

$$\boxed{\Sigma F_x = -15N}$$

ג)

$$U_{sp} = \frac{1}{2} K_1 (\Delta l)^2 + \frac{1}{2} K_2 (\Delta l)^2$$

$$U_{sp} = \frac{1}{2} \cdot 50 (0.1)^2 + \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot (0.1)^2 = 0.75 (J)$$

ד)

$$W = \Delta E$$

4.9

(א) ראשית נשים לב שבנקודה העליונה הכוח היחיד הפועל על הגוף הוא כוח הכובד mg ולכן הוא גם מהווה את הכוח השקול שפועל על הגוף בנקודה זו. כוח זה מהווה את הכוח המרכזי הדרוש לתנועה המעגלית בנקודה זו.

$$mg = ma_R = m\frac{v^2}{R}$$

$$v = \sqrt{gR}$$

(ב) נחשב את האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית בנקודה העליונה.

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(gR) = \frac{1}{2}mgR$$

$$U_G = mgy = mg \cdot 4R = 4mgR$$

$$E = E_K + U_G = \frac{1}{2}mgR + 4mgR = \frac{9}{2}mgR$$

נחשב את האנרגיה הקינטית והפוטנציאלית בנקודה התחתונה.

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_G = mgy = 0$$

$$E = E_K + U_G = \frac{1}{2}mv^2$$

נשווה בין האנרגיה הכוללת בנקודה העליונה לבין האנרגיה הכוללת בנקודה התחתונה.

$$E_1 = E_2$$

$$\frac{9}{2}mgR = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v^2 = 9gR$$

$$\boxed{v = \sqrt{9gR}}$$

(ג) נחשב את התאוצה בנקודה התחתונה.

$$a_R = \frac{v^2}{R} = \frac{9gR}{R} = 9g$$

$$\boxed{a_2 = 9g}$$

נחשב את התאוצה בנקודה העליונה.

$$\sum \vec{F}_t = m\vec{a}_t$$

$$-mg = ma_t$$

$$\boxed{a_t = -g}$$

(2)

$$F = \sqrt{F_t^2 + F_R^2}$$

$$F = \sqrt{(mg)^2 + \left(\frac{mV^2}{R}\right)^2}$$

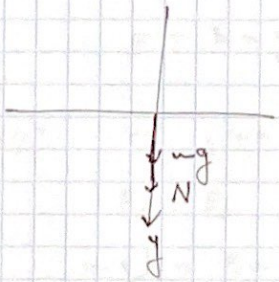
$$F = \sqrt{(mg)^2 + (3mg)^2}$$

$$F = \sqrt{(6.5\,mg)^2}$$

$$F = \sqrt{6.5} \cdot mg$$

$$\boxed{F = 2.062\,mg}$$

(3)



$$\sum F_y = m a_R$$

$$N + mg = m a_R$$

$$2mg = m a_R$$

$$a_R = 2g$$

$$\frac{V^2}{R} = 2g$$

$$\boxed{V^2 = 2Rg}$$

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2 = 0$$

$$U_G = mgy = mgh$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = mgh$$

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}m\cdot 2Rg$$

$$U_G = mgy = 2mgR$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = 3mgR$$

$$E_1 = E_2$$

$$mgh = 3mgR$$

$$\boxed{h = 3R}$$

4.10

$$E_K = 0$$

$$U_G = m \cdot g \cdot h = 2000 \cdot 10 \cdot 5 = 1 \cdot 10^5 \ (J)$$
$$= 100,000 \ (J)$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$E = 1 \cdot 10^5 \ (J)$$

$$E_K = \frac{1}{2} m V^2 = 1000 V^2$$

$$U_G = 0$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$E = 1000 V^2$$

$$W = F \cdot \Delta y \cdot \cos\theta$$

$$W = 4000 \cdot 5 \cdot \cos 180^\circ$$

$$W = -20,000 \ (J)$$

$$W = \Delta E$$

$$-20,000 = 1000 V^2 - 100,000$$

$$V^2 = 80$$

$$V = \sqrt{80} = 8.944 \ \frac{m}{s}$$

$$-40000\Delta l = 60,000\Delta l^2 - 80,000 - 20,000\Delta l$$

$$-\Delta l = 15\Delta l^2 - 20 - 5\Delta l$$

$$15\Delta l^2 - 4\Delta l - 20 = 0$$

$$\Delta l_1 = 1.296\,m \qquad \Delta l_2 = -1.029\,m$$

$$\boxed{\Delta l = 1.296\,m}$$

ב)

$$E_K = 0$$

$$U_G = -m \cdot g \cdot \Delta l = -2000 \cdot 10 \cdot 1.296 = -25920\,(J)$$

$$U_{sp} = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 = \frac{1}{2} \cdot 120,000 \cdot (1.296)^2 = 100,776.96\,(J)$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$E = 74856.96\,(J)$$

$$E_K = 0$$

$$U_G = m \cdot g \cdot h = 2000 \cdot 10 \cdot h = 20,000h$$

$$U_{sp} = 0$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$E = 20,000h$$

$$W = F \cdot \Delta y \cdot \cos\theta$$

$$W = 4000 \cdot (1.296 + h) \cdot \cos 180^\circ$$

$$W = -4000 (1.296 + h)$$

$$W = -5184 - 4000h$$

$$W = \Delta E$$

$$-5184 - 4000h = 20,000h - 74856.96$$

$$69672.96 = 24000h$$

$$\boxed{h = 2.903\ m}$$

4.12 (*) מוט אחיד באורך L ומסה m נמצא במנוחה

במצב אנכי כאשר הקצה התחתון

נמצא בראשית הצירים.

המוט מתחיל ליפול ומגיע

למצב אופקי.

מצא את מהירות

הקצה התחתון של המוט

ברגע הפגיעה בקרקע.

מצב התחלתי (t = 0)

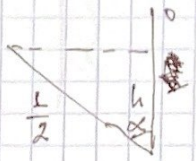
$$E_K = \frac{1}{2}mV^2 = 0$$

$$U_G = mgy = \frac{mgL}{2}$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = \frac{mgL}{2}$$

מצב סופי (t = ?)



$$h = \frac{L}{2}\cdot\cos\alpha$$

$$E_K = \frac{1}{2}mV^2$$

$$U_G = mgh = \frac{mgL}{2}\cdot\cos\alpha$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{mgL}{2}\cos\alpha$$

$E_1 = E_2$

$$\frac{mgL}{2} = \frac{1}{2}mv^2 + mgL\cos\alpha$$

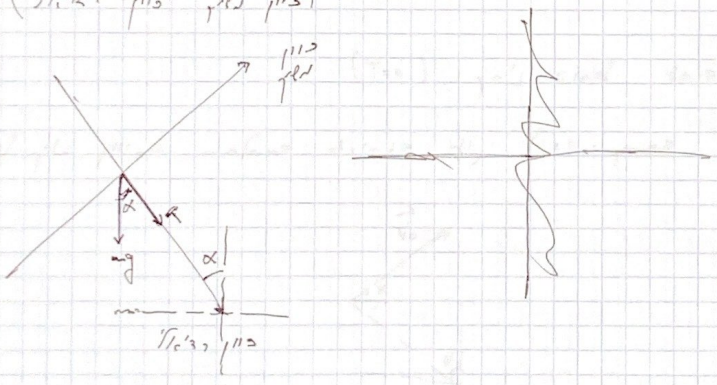
$$gL = v^2 + gL\cos\alpha$$

$$v^2 = gL - gL\cos\alpha$$

$$v^2 = gL(1-\cos\alpha)$$

$$\boxed{v = \sqrt{gL(1-\cos\alpha)}}$$

ב) מהי המהירות בזווית α אם נתון כי המשקולת
(ביחס לציר הסיבוב)



נפרק את הכוחות לרדיאלי ומשיק ונרשום את החוק השני של ניוטון

$$\sum F_R = ma_R$$

$$\frac{mv^2}{R} = T + mg\cos\alpha$$

כאשר $T=0$

$$mg\cos\alpha = \frac{mv^2}{R}$$

$R = \frac{L}{2}$: [illegible]

[illegible]

$$mg\cos\alpha = \frac{\frac{1}{2}mgL(1-\cos\alpha)}{\frac{L}{2}}$$

[illegible]

$$\cos\alpha = 2(1-\cos\alpha)$$

$$\cos\alpha = 2 - 2\cos\alpha$$

$$3\cos\alpha = 2$$

$$\boxed{\cos\alpha = \frac{2}{3}}$$

ב) [illegible] ($T=0$)

[illegible]

[illegible]

4.13

נתון: גוף מסה m נמצא בנקודה העליונה של כדור חלק ברדיוס R. הגוף מתחיל לנוע ממנוחה ומחליק ללא חיכוך. מצא את הזווית θ שבה הגוף עוזב את הכדור.

שלב א' – משוואת תנועה (לפני שקיעה)

$$E_K = 0$$

$$U_G = mgy = mgR$$

$$E = K + U_G$$

$$E = U_G$$

$$mgR$$

שלב ב' – מעבר (לפני θ)

$$K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_G = mgy = mgR\cos\theta$$

$$E = K + U_G$$

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR\cos\theta = E$$

לפי שימור אנרגיה:

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgR\cos\theta = mgR$$

$$v^2 = 2gR(1-\cos\theta) \quad \leftarrow$$

שלב ג' – כוחות ברדיאלי (לפני שקיעה) לפי הציור:

$$\sum F_y = ma$$

$$mg\cos\theta - N = m\frac{v^2}{R}$$

$$\cos\theta = \frac{2}{3}$$

$$\theta = 48.189^\circ$$

$$2(1-\cos\theta) = \cos\theta$$

$$2gR(1-\cos\theta) = Rg\cos\theta$$

$$v^2 = Rg\cos\theta$$

$$\frac{mv^2}{R} = mg\cos\theta$$

$$N = 0$$

$$v^2 = gR\cdot\frac{2}{3}$$

$$\frac{S}{2\pi R} = \frac{\theta}{360}$$

$$S = \frac{48.189}{360}\cdot 2\pi R$$

$$S = 0.268\pi R$$

$$S = 0.268\cdot 2\pi R$$

$$S = 1.682\,m$$

$$v = \sqrt{gR} = \sqrt{10 \cdot 2} = \sqrt{20}$$

$$v = 4.472 \frac{m}{s}$$

$$v = \sqrt{gR} \cdot$$

$$v^2 = gR$$

$$v^2 = gR \cdot \cos 0^\circ$$

$$ma_n = \sum F$$

$$\frac{mv^2}{R} = mg + N$$

$$N = 0$$

$$g \cdot R = v^2$$

$$v^2 = gR \cdot \cos\theta$$

מציב בשאלה ומקבל:

④ על מנת שהגוף ישאר במגע עם הקליע, נדרוש $\theta = 0^\circ$

נמצא את v.

עתה θ יהיה הזווית שבין v לקליע שלנו. נשים לב כאשר

$$v^2 = gR \cdot \cos\theta$$

v קיבלנו. נמצא עבור איזו זווית θ הגוף יאבד מגע. שימו לב שזוהי זווית שבין קו הרדיוס לבין מהירות הגוף.

4.14

(א) נשאל את הגוף מהגובה המרבי שבו הוא נעלם מעיני הצופה. כלומר הגובה שבו מהירות הגוף שווה למהירות שבה הוא נעלם מעיני הצופה.

מהירות הגוף בגובה A

$$E_K = 0$$

$$U_G = mgy = mgR$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = mgR$$

מהירות סיבוב (בגובה B)

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_G = mgy = mgr$$

נשווה את שימור האנרגיה:

$$E_1 = E_2$$

$$mgR + \frac{1}{2}mv^2 = mgr$$

$$v^2 = 2gr - 2gR$$

$$v = \sqrt{2g(r-R)}$$

נחלק את המהירות בשתיים.

(ב) נשאל בכמה שווה התאוצה

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

$$a_r = \frac{2g(r-R)}{r}$$

ג) שני הכוחות הפועלים על הגוף בנקודה C

ב) כיוון y הוא כיוון התנועה.
לפי חוק שני של ניוטון

$$\sum F_y = ma$$
$$-mg = ma$$
$$\boxed{a_t = -g}$$

א) על מנת שהגוף יסיים את המסלול, הוא חייב להיות בעל מהירות בנקודה D.

לפי חוק שימור האנרגיה המכנית בין נקודה A לנקודה D.

שימור אנרגיה = (נקודה A)

מיפוי של קינטית $mgR = E$

שימור אנרגיה (נקודה D)

$$E = E_K + U_G$$

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_G = mgh = mg2R$$

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + mg2R$$

נציב משוואה לאנרגיה

$$\frac{1}{2}mv^2 + mg2R = \frac{1}{2}mv^2 + mgR$$

$$v^2 + 4gR = 2gR$$

$$\boxed{v^2 = g(2R - 4R)}$$

תרגיל: הקליע המסתלק ב-A. מצא הכוח בנקודה D

נשתמש בחוק השני של ניוטון ונציב את הכוחות הפועלים
ונבחר את הציר y כלפי מרכז המעגל

$$\sum F_r = ma_r$$

$$N + mg = \frac{mv^2}{r}$$

כאשר הקליע בנקודה A, כוח הנגיעה שווה לאפס $N = 0$.

~~משוואת קו הציר $N = 0$ ונציב את המהירות~~

$$\frac{mv^2}{r} = mg$$

$$\frac{1}{2}g$$

$$g = v^2$$

לפי זה – התאוצה הרדיאלית תמיד כלפי מעלה ושווה ל

$$g = 4g - 3g$$

$$3g = 4g$$

$$\boxed{R = 4r}$$

ב. (1) כי – שם הכוח גדול יותר (2) – כי שם הרדיוס קטן יותר, ולכן תאוצת הנפילה גדולה יותר.

ג. כי הכוח היחיד שפועל עליו הוא כוח הכובד, שהוא משמר.

לפי זה שם מקום – שהאנרגיה – שווה.

$$W = \Delta E$$ במעגל על הלווין

$$\Delta E = 0$$

$$E_2 - E_1 = 0$$

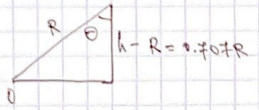
$$\boxed{E_1 = E_2}$$

הדרך היחידה – היא כך – שלווין –

4.18

א) מהירות הגוף בנקודה B.

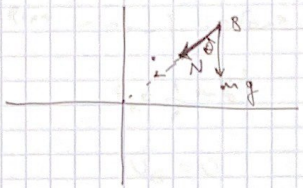
ראשית נמצא את הזווית θ



$$\cos\theta = \frac{h-R}{R} = 0.707$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.707)$$

$$\theta = 45^\circ$$



נפרק את הכוחות הפועלים על הגוף לרכיבים רדיאלי ומשיקי

$$\Sigma F_R = m a_R$$

$$N + mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

הגוף יעזוב את המסילה בנקודה B ולכן בנקודה זו N=0

$$mg\cos\theta = m\frac{v^2}{R}$$

$$g\cos\theta = \frac{v^2}{R}$$

$$v^2 = gR\cos\theta$$

$$\boxed{v^2 = 0.707gR}$$

$$v^2 = 0.707 \cdot 10 \cdot 1$$

$$\boxed{v^2 = 7.07}$$

שאלה מס' 1 (נקודות לדוגמה)

סעיף א' – חישוב (נקודות לדוגמה)

$$E_K = \frac{1}{2} m V_0^2$$

$$U_G = 0$$

$$E = E_K + U_G$$

$$E = \frac{1}{2} m V_0^2$$

סעיף ב' – מילה (נקודות לדוגמה B)

$E_K = \frac{1}{2} m V^2 = 3.$ [illegible]

$U_G = mgh =$ [illegible] $= 17.6 \cdot m$

$E = E_K + U_G =$

$E =$ [illegible] $20.6 \cdot 0.2$

סעיף ג' – חישוב לינארי

$\frac{1}{2} m V_0^2 =$ [illegible] $20.6 \cdot 0.2$

$V_0^2 =$ [illegible] 41.21

[illegible]

$$\boxed{V_0 = 6.42 \frac{m}{s}}$$

ג) מהירות הכדור ברגע הפגיעה בקרקע

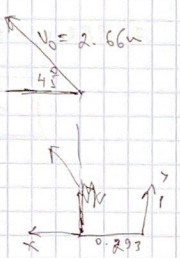
משפט שטרות

$$v^2 = 7.07$$

$$v = \sqrt{7.07}$$

$$v = 2.66 \frac{m}{s}$$

ב) מיקום הכדור ברגע פגיעתו בקרקע



ציר x:

משוואת מיקום הכדור בציר x בזמן התנועה

$$x = x_0 + v_{0x} \cdot t$$

$$x_0 = R - R \cdot \sin 45°$$

$$x_0 = 1 - 0.707$$

$$x_0 = 0.293 m$$

$$x = v_0 \cdot \cos 45° \cdot t$$

$$x = 1.33t$$

ציר y:

משוואת מיקום הכדור בציר y בזמן התנועה

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$y = 1.707 + 1.33t - 5t^2$$

$$y = 1.707 + 1.33t - 5t^2$$

$y = 0$

$0 = 1.707 + 1.88t - 5t^2$

$t_1 = 0.818$ $\quad t_2 = -0.418$

$t = 0.818$

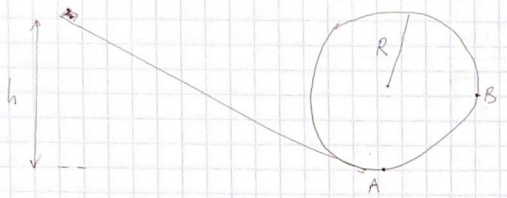
$x = 1.88 \cdot t$

$x = 1.538$

$Ac = 1.533 + 0.233 - R$

$Ac = 0.83m$

4.19



א) נשתמש בחוק שימור האנרגיה המכנית. נבחר את נקודה A כנקודת ייחוס לאנרגיה הפוטנציאלית הכובדית mgh. הגוף מתחיל את תנועתו ממנוחה ולכן האנרגיה הקינטית בנקודה A היא אפס. נבחר את נקודה B כנקודה שבה נמצא הגוף לאחר שעבר מסלול חצי מעגלי.

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgy = mgh = 1.5mgR$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E = 1.5mgR}$$

נבחר את נקודה A כנקודת ייחוס ($U_G = 0$)

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$U_G = 0$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E = \frac{1}{2}mv^2}$$

נשווה בין האנרגיה המכנית בנקודה A לבין האנרגיה המכנית בנקודה B

$$E_1 = E_2$$

$$1.5mgR = 0.5mv^2$$

$$3gR = v^2$$

$$\boxed{v_A = \sqrt{3gR}}$$

$$E = 1.5mgR$$

$$E_k = \frac{1}{2}mV^2$$

$$U_G = mgy = mgR$$

$$E = E_k + U_G$$

$$E = \frac{1}{2}mV^2 + mgR$$

$$E_1 = E_2$$

$$1.5mgR = \frac{1}{2}mV^2 + mgR$$

$$0.5mgR = 0.5mV^2$$

$$V^2 = gR$$

$$V_B = \sqrt{gR}$$

ג. נבחר את הכיוון החיובי לכיוון מרכז הקשת

מכונית B

מכונית A

ד. נבחר את הכיוון החיובי לכיוון מרכז הקשת (פנימה, כלומר כלפי מעלה)
כיוון החיובי של y

$$\sum F_y = ma_y$$

$$N - mg = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

$$N - mg = m \cdot \frac{3gR}{R}$$

$$N - mg = 3mg$$

$$\boxed{N = 4mg}$$

ה. נתון: מכונית A ומכונית B נעות במהירות שווה. המכונית שהכוח הנורמלי שפועל עליה גדול יותר תתפוצץ ראשונה.

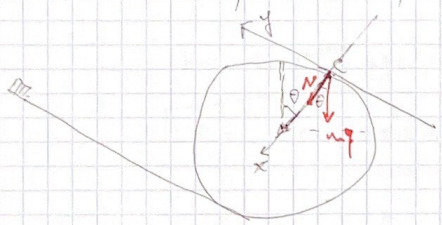
$$\Sigma F_x = m a_R$$

$$N = m \cdot \frac{v_B^2}{R}$$

$$N = m \cdot \frac{gR}{R}$$

$$\boxed{N = mg}$$

ג) נתון: גוף נמצא בזווית θ מהאנך העליון. מצאו את הכוח N שבו הגוף לוחץ על הכדור בנקודה B. הכדור חלק.



נבחר ציר x בכיוון רדיאלי לכיוון מרכז הכדור:

$$\Sigma F_x = N + mg\cos\theta$$

$$\Sigma F_x = m a_R$$

$$N + mg\cos\theta = m v_c^2$$

בנקודה בה הגוף עוזב את הכדור $N = 0$ כלומר הגוף נמצא במצב של ריחוף.

$$mg\cos\theta = \frac{m v_c^2}{R}$$

$$\boxed{v_c^2 = gR\cos\theta}$$

$$E = 1.5\,mgR$$

$$E_{kc} = \frac{1}{2} m V_c^2 = 0.5\,mgR\cos\theta$$

$$U_G = mgy = mg(R + R\cos\theta)$$

$$E = E_k + U_G$$

$$E = 0.5\,mgR\cos\theta + mgR + mgR\cos\theta$$

$$E = 1.5\,mgR\cos\theta + mgR$$

$$E_1 = E_2$$

$$1.5\,mgR = 1.5\,mgR\cos\theta + mgR$$

$$1.5 = 1.5\cos\theta + 1$$

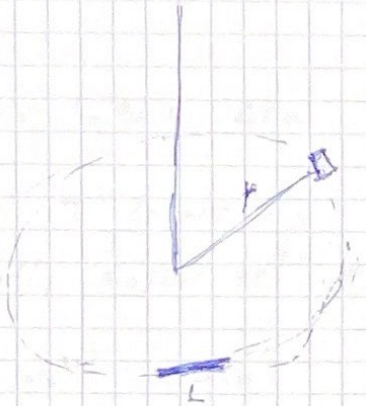
$$\cos\theta = \frac{1}{3}$$

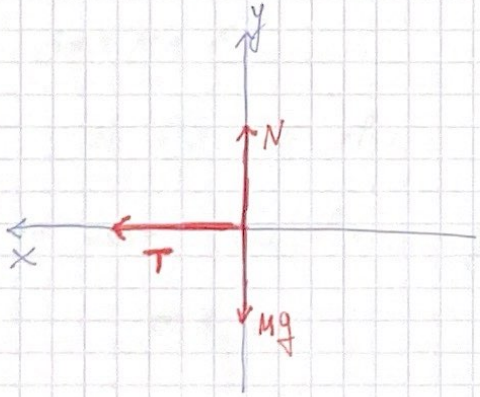
$$H = R + R\cos\theta$$

$$H = R + \frac{1}{3}R$$

$$H = \frac{4}{3}R$$

4.21





$$\Sigma F_x = ma$$

$$T = \frac{mv^2}{r}$$

$$T = \frac{2 \cdot 3^2}{2}$$

$$\boxed{T = 234\ N}$$

ב) נשתמש במשפט העבודה והאנרגיה הקינטית

$$W_{\text{כל הכוחות}} = \Delta E_k$$

הכוחות הפועלים על הגוף הם כוח המשקל mg, כוח הנורמל N וכוח החיכוך f_k. רק כוח החיכוך מבצע עבודה, שכן הוא הכוח היחיד שמקזז את כוח המשיכה האופקי שמפעיל הילד.

$$W_{\text{כוח החיכוך}} = \Delta E_k$$

נמצא את כוח החיכוך הקינטי:

$$f_k = \mu_k \cdot N$$

N הוא כוח הנורמל

נמצא את N מתוך כך שסכום הכוחות בציר y הוא אפס:

$$\sum F_y = 0$$

$$N - mg = 0$$

$$\boxed{N = mg}$$

$$f_k = \mu_k \cdot mg$$

$$f_k = 0.1 \cdot 2 \cdot 10$$

$$\boxed{f_k = 2N}$$

נמצא את העבודה שכוח החיכוך עושה

$$W = f_k \cdot L \cdot \cos 180^\circ$$

$$W = 2 \cdot 0.48 \cdot (-1) = -24.96\,(J)$$

$$W = \Delta E_k$$

$$-24.96 = \frac{1}{2} m \cdot v^2 - \frac{1}{2} m \cdot 3^2$$

$$-24.96 = \frac{1}{2} \cdot 52 \cdot v^2 - \frac{1}{2} \cdot 52 \cdot 3^2$$

$$-24.96 = 26v^2 - 234$$

$$209.04 = 26v^2$$

$$v^2 = 8.04$$

$$v = \sqrt{8.04}$$

$$\boxed{v = 2.835 \frac{m}{s}}$$

$$f_x = m a_t$$

$$-52 = 52 \cdot a_t$$

$$a_t = -1 \frac{m}{s^2}$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$$

$$L = 0 + 3 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot (-4.2) t^2$$

$$0.43 = 3t - 2.2 t^2$$

$$2.2 t^2 - 3t + 0.43 = 0$$

$$t_1 = 1.147\ s$$

$$t_2 = 0.\ldots$$

$$V = V_0 + a t$$

$$1.235 = 3 - 1 \cdot t$$

$$t = 0.165\ (s)$$

(3)

$$T = \frac{m \cdot V^2}{R}$$

$$T = \frac{52 \cdot V^2}{2}$$

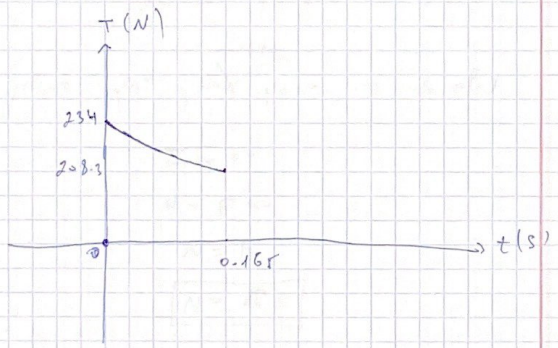
$$T = 26 V^2$$

T

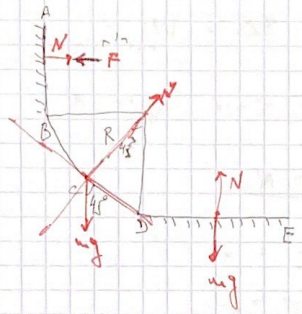
$V = v_0 + at$

$V = 3 - t$

$F = 26 \cdot (3-t)^2$



4.23



א) כוח הכובד הוא כוח משמר ולכן העבודה שלו לאורך כל מסלול סגור שווה ל-0.

ב) העבודה של כוח הנורמל הפועל על הגוף לאורך ציר x.

$$\sum F_x = 0$$

$$N - F = 0$$

$$N = F$$

$$\boxed{N = 10\ N}$$

$$f_K = \mu_K \cdot N$$

$$f_K = 0.3 \cdot 10$$

$$\boxed{f_K = 3\ N}$$

העבודה של כוח החיכוך הקינטי לאורך הקטע AB שווה ל-30 ג'אול בערך מוחלט.

$$W = F \cdot \Delta x \cdot \cos\theta$$

$$W_{f_K} = f_K \cdot AB \cdot \cos 180°$$

$$W_{f_K} = 3 \cdot 10 \cdot (-1) = -30\ J$$

$$\boxed{Q = 30\ (J)}$$

$$W = \Delta E$$

נקודה A – מנוחה מגובה 20 מ'

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgy = mg\,AB = 1 \cdot 10 \cdot 20 = 200\ (J)$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E_A = 200\ (J)}$$

נקודה B (קרקע) – מהירות לא ידועה

$$E_K = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v_B^2 = v_B^2$$

$$U_G = m \cdot gy = 0$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E_B = v_B^2}$$

עבודת כוח החיכוך בין A ל-B: 30- ג'אול

$$W = E_B - E_A$$

$$-30 = v_B^2 - 200$$

$$v_B^2 = 170$$

$$\boxed{v_B = \sqrt{170}}$$

$$\boxed{v_B = 13.04\ \frac{m}{s}}$$

(2)

C

B

$E_K = V_B^2$

$E_K = 170\ J$

$U_G = mgy = m \cdot g \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 10 \cdot 2 \cdot \sin 45^\circ = 2 \cdot 10 \cdot 2\sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = 20\sqrt{2}$

$E = E_K + U_G$

$E_B = 170 + 20\sqrt{2}$

$E_B = 198.28\ J$

C

$E_K = \frac{1}{2} m V_{0x}^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot V_C^2 = V_C^2$

$U_G = mgy = 0$

$E = E_K + U_G$

$E_C = V_C^2$

$E_B = E_C$

$198.28 = V_C^2$

$V_C = 14.08 \frac{m}{s}$

$$\sum F_R = m a_R$$

$$N - mg\sin 45^\circ = \frac{m V_c^2}{R}$$

$$N = mg\sin 45^\circ + \frac{m V_c^2}{R}$$

$$N = 2 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{2 \cdot 198.25}{2}$$

$$\boxed{N = 212.426\,(N)}$$

(3)

$$a_R = \frac{V_c^2}{R}$$

$$a_R = \frac{198.25}{2}$$

$$\boxed{a_R = 99.14\ \frac{m}{s^2}}$$

(5)

$$E_K = V_B^2 = 170\ J$$

$$U_G = mgy = mgR = 2 \cdot 10 \cdot 2 = 40\ J$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E_R = 210\ J}$$

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgh = 0$$

$$E = E_K + U_G$$

$$\boxed{E_B = 0}$$

$$\Sigma F_y = 0$$

$$N - mg = 0$$

$$N = mg$$

$$N = 2 \cdot 10$$

$$\boxed{N = 20N}$$

$$f_K = \mu_K \cdot N$$

$$f_K = 0.3 \cdot 20$$

$$\boxed{f_K = 6N}$$

$$W = \Delta E$$

$$W = E_E - E_B$$

$$f_K \cdot \Delta E \cdot \cos 180^\circ = 0 - 210$$

$$6 \cdot \Delta E \cdot (-1) = -210$$

$$\Delta E = \frac{210}{6}$$

$$\boxed{\Delta E = 35m}$$

4.24

א) נתון: מסלול חסר חיכוך AB, אורכו R, קפיץ בקצה C, קבוע קפיץ k, מסה m, שחרור מנקודה A ללא מהירות התחלתית. נמצא: מהירות בנקודה B, מרחק מקסימלי שהקפיץ נדחס.

נקודה A (שחרור)

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2 = 0$$

$$U_G = mgy = mgR = 2 \cdot 10 \cdot 1 = 20\ J$$

$$U_{sp} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$\boxed{E_A = 20\ J}$$

נקודה B (תחתית המסלול)

$$E_K = \frac{1}{2}mv_B^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v_B^2 = v_B^2$$

$$U_G = mgy = 0$$

$$U_{sp} = \frac{1}{2}kx^2 = 0$$

$$E = E_K + U_G + U_{sp}$$

$$\boxed{E_B = v_B^2}$$

$E_A = E_B$

$20 = \frac{V_B^2}{2}$

$V_B = \sqrt{40} = 4.472 \frac{m}{s}$

(15) נתון כי המישור המשופע

$h = L\sin 7$

ראשית נבחר את הקליע, ונצייר לו שרטוט

כיוון שהקליע נע במעגל אופקי, נבחר את הציר x בכיוון הרדיוס המצביע אל מרכז המעגל, ואת הציר y בכיוון אנכי.

$$\sum F_x = ma_R$$

$$N\cos\alpha = m\frac{v^2}{R}$$

$$\boxed{N\cos\alpha = m\omega^2 \cdot R \cdot m}$$

$$\sum F_y$$

ב כיוון y הקליע נמצא בשיווי משקל. לכן סכום הכוחות בכיוון זה שווה לאפס.

$$0 = N\sin\alpha - mg$$

$$\boxed{mg = N\sin\alpha}$$

$$\frac{N\sin\alpha}{N\cos\alpha} = \frac{m\omega^2 L\sin\alpha}{mg} \quad \leftarrow \quad mg \;,\; m\omega^2 L\sin\alpha$$

$$\frac{1}{\cos\alpha} = \frac{\omega^2 L}{g}$$

$$\omega^2 = \frac{g}{L\cos\alpha}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{L\cos\alpha}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{10}{0.5\cos 37^\circ}}$$

$$\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{g}{\omega^2 L\sin\alpha}$$

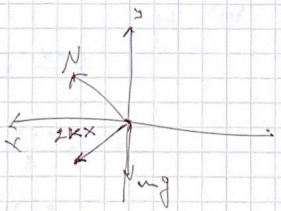
$$\omega^2 = \frac{g\cos\alpha}{L\sin^2\alpha}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g\cos\alpha}{L\sin^2\alpha}}$$

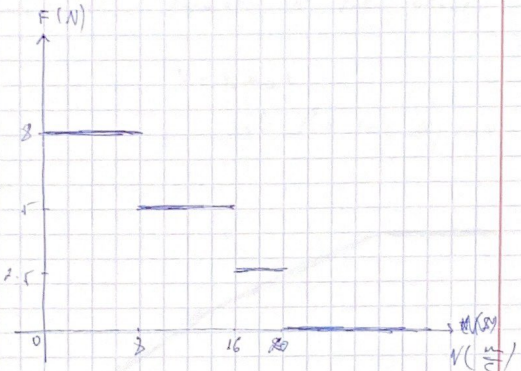
$$\omega = \sqrt{\frac{10\cdot\cos 37}{0.5\sin^2 37^\circ}}$$

$$\boxed{\omega = 6.641\ \frac{rad}{s}}$$

ב) ציור כוחות הפועלים על הכדור



4.31



(a) ...

$$a = \frac{F}{m}$$

$$a_1 = \frac{8}{1} = 8 \frac{m}{s^2}$$

$$a_2 = \frac{4}{1} = 4 \frac{m}{s^2}$$

$$a_3 = \frac{2.5}{1} = 2.5 \frac{m}{s^2}$$

$$a_4 = \frac{0}{1} = 0$$

...

$$V = V_0 + at$$

...

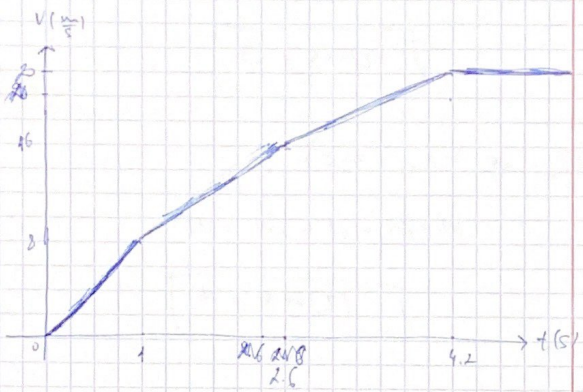
$$t = \frac{V - V_0}{a}$$

$$t_1 = \frac{8 - 0}{8} = 1\,s$$

$$t_2 = \frac{16 - 8}{5} = 1.6\,s$$

$$t_3 = \frac{20 - 16}{2.5} = 1.6\,s$$

$V = V_0 + at$



$V = 20 \frac{m}{s}$

$W = \Delta E_K$

$(E_K)_1 = \frac{1}{2} M \cdot 0^2 = 0$

$(E_K)_2 = \frac{1}{2} M \cdot 20^2 = 200\,(J)$

$W = 200 - 0$

$W = 200\,(J)$

$W_1 = \frac{1}{2} M \cdot 8^2 - \frac{1}{2} M \cdot 0^2 = 32M$

$W_2 = \frac{1}{2} M \cdot 16^2 - \frac{1}{2} M \cdot 8^2 = 128M - 32M$

$W_3 = \frac{1}{2} M \cdot 20^2 - \frac{1}{2} M \cdot 16^2 = 200M - 128M$

$W_4 = \frac{1}{2} M \cdot 20^2 - \frac{1}{2} M \cdot 20^2 = 0$

$W_1 + W_2 + W_3 = 200M = 200\,(J)$

$$V = 2\omega \frac{m}{s}$$

$$E_K = \frac{1}{2} M V^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2\omega^2$$

$$\boxed{E_K = 200\,(J)}$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

$$\boxed{W = 200\,(J)}$$